# IDENTIFICATION DES PROBLEMATIQUES DE RECHERCHE POUR LA DUREE DE VIE DES COMPOSANTS ET LES INCERTITUDES

# IDENTIFICATION OF RESEARCH ISSUES IN THE DOMAIN OF COMPONENT LIFETIME AND UNCERTAINTIES

Emmanuel Ardillon, Aurélie Arnaud, Nicolas Bousquet, Mathieu Couplet, Anne Dutfoy, Bertrand Iooss, Merlin Keller, Alberto Pasanisi, Emmanuel Remy, Véronique Verrier
EDF R&D Département "Management des Risques Industriels"
06 quai Watier, 78401 Chatou Cedex
Tél. : 01/30/87/85/90, fax : 01/30/87/82/13
e-mail : emmanuel.remy@edf.fr

## Résumé
Cet article présente l'ensemble des problématiques de recherche identifiées par EDF R&D dans le domaine des approches probabilistes et statistiques pour la modélisation des phénomènes physiques. Huit thèmes de recherche pour les années à venir sont décrits, suivant les deux grands axes d'activité du domaine, à savoir le traitement des incertitudes d'une part, et l'évaluation de la fiabilité et de la durée de vie des composants d'autre part. Pour chaque problématique, on présente le contexte, les enjeux et les raisons qui ont conduit à les retenir et les objectifs techniques et scientifiques associés.

## Summary
This article presents the research issues identified by EDF R&D in the domain of the probabilistic and statistical approaches to the modelling of physical phenomena. Eight fields of research for the years to come are described, in relation to the two main activities in the domain, namely the treatment of uncertainties on the one hand, and the assessment of the reliability and the lifetime of components on the other hand. For every issue, we present the context, the points at stake and the reasons which led to raise them as well as the associated technical and scientific objectives.

---

## Contexte et objectif

Le Département "Management des Risques Industriels" d'EDF R&D, qui travaille à la maîtrise des risques associés aux systèmes socio-techniques, a dressé un bilan de ses activités 2006-2010 et construit un projet scientifique à moyen terme. A cette occasion, et en regard de différents éléments de contexte, une dizaine de thèmes de recherche amont ont été identifiés dans le domaine des approches probabilistes et statistiques pour la modélisation des phénomènes physiques.

L'objectif de cet article est de présenter ces problématiques de recherche, aussi appelées "verrous", en précisant le contexte, les enjeux et les raisons qui ont conduit à les retenir et les objectifs techniques et scientifiques associés. En ce sens, ce papier constitue un panorama des principaux verrous à lever dans les prochaines années sur les thèmes du traitement des incertitudes et de l'estimation de la fiabilité et de la durée de vie des composants, de sorte à progresser dans la maîtrise des risques des systèmes complexes tels que les installations de production d'électricité d'EDF.

## Domaine des approches probabilistes et statistiques pour la modélisation des phénomènes physiques à EDF R&D

### 1.1 Objet du domaine
Les méthodes et outils développés par EDF R&D dans le domaine des approches probabilistes et statistiques pour la modélisation des phénomènes physiques ont pour objectif d'analyser, traiter et modéliser l'information disponible, afin de prendre des décisions liées à la réglementation (ex. : dossiers justificatifs de sûreté ou d'environnement) ou aux performances des unités de production d'électricité (ex. : décision de maintenance).

Deux axes d'activité majeurs structurent le domaine :

- le traitement des incertitudes : dans ce cadre, on cherche à évaluer l'incertitude liée au calcul d'indicateurs de sûreté de fonctionnement, d'optimisation économique ou d'impact environnemental. Dans de nombreux cas, ces indicateurs consistent en la fiabilité ou la probabilité de défaillance de structures (composants passifs) à fort enjeu. Pour ces indicateurs faisant appel à des codes numériques parfois complexes, prenant en compte de nombreuses variables d'entrée incertaines, le traitement des incertitudes n'est pas toujours aisé et nécessite le développement de méthodes probabilistes et statistiques sophistiquées.
- l'évaluation de la fiabilité et de la durée de vie des composants : cette activité regroupe l'élaboration de méthodes et outils probabilistes et statistiques nécessaires à la résolution des problématiques de durée de vie, de gestion du cycle de vie, de maintenance et de sûreté de l'outil de production d'EDF (nucléaire principalement, mais aussi hydraulique et thermique). Selon le type d'évaluation souhaitée (durée de vie du matériel, efficacité de la maintenance, détection du vieillissement, impact de l'exploitation sur la fiabilité…) et les connaissances disponibles (données de défaillance ou de dégradation issues du retour d'expérience, avis d'expert…), les modèles probabilistes et statistiques à utiliser sont différents. Leur mise en œuvre peut s'avérer difficile compte tenu, par exemple, du faible nombre d'événements historiques généralement recensés, ce qui nécessite le développement de techniques appropriées aux données et aux besoins.

### 1.2 Eléments de contexte conditionnant le projet scientifique du domaine
Du point de vue du domaine des approches probabilistes et statistiques pour la modélisation des phénomènes physiques, plusieurs éléments de contexte vont orienter et influencer les actions de recherche à mener.

- L'exploitation au-delà de 40 ans des tranches nucléaires avec un niveau de sûreté maintenu ou amélioré implique de disposer de méthodes et outils afin de pouvoir détecter au plus tôt des phénomènes de vieillissement, d'estimer de façon précise la durée de fonctionnement résiduelle des matériels (actifs ou passifs) et de prévoir ainsi leur remplacement en temps voulu, en toute sûreté et à un coût acceptable. Il est également nécessaire de quantifier les marges et les incertitudes associées au plus juste, pour limiter le sur-conservatisme et mieux maîtriser les risques.
- Le développement de la réglementation dans le domaine de la maîtrise des risques industriels et de la sûreté de fonctionnement, avec les lois dites Bachelot (2003) et TSN (2006) relatives respectivement à la prévention des risques technologiques et naturels et la réparation des dommages et à la transparence et la sécurité en matière nucléaire, ouvre la possibilité, voire impose, de recourir à des approches probabilistes pour l'analyse des risques des installations industrielles. Dans le secteur nucléaire, le développement des approches probabilistes est également soutenu par le groupement des autorités de sûreté nucléaires européennes (WENRA). Les autorités de tutelle vont donc attacher une importance accrue au calcul des incertitudes des indicateurs de sûreté de fonctionnement et à la démonstration de leur robustesse. Pour certains de ces indicateurs évalués via des modèles/codes toujours plus représentatifs de la réalité physique, mais de plus en plus complexes et très coûteux en temps de calcul, il est nécessaire de développer de nouvelles méthodes de calculs adéquates.
- Le développement de la compétition économique observé dans le domaine de la production d'électricité sur les marchés européens depuis maintenant plusieurs années, et donc l'augmentation des exigences de performance tout en maintenant, voire améliorant, le niveau de sûreté des installations, vont aboutir à modifier les modes d'exploitation de certains outils de production. C'est le cas par exemple des unités de production thermique, initialement prévues pour fonctionner en base, qui se voient contraintes de réaliser de plus en plus de démarrages-arrêts afin de répondre au besoin du marché. Ces changements, qui peuvent conduire à des sollicitations accrues sur les matériels, nécessitent de connaître l'effet des conditions d'environnement et d'exploitation sur la fiabilité prévisionnelle des composants, de sorte à être capable d'anticiper les défaillances et de faire la part des choses entre les sollicitations induites et les gains de production générés.
- L'évolution des technologies rend désormais facile et de moins en moins coûteuse l'installation de capteurs pour surveiller les paramètres d'exploitation de certains matériels. L'objectif de la surveillance est de détecter de façon précoce des défauts en suivant l'évolution au cours du temps de symptômes caractéristiques de l'état du composant (débit de fuite, nombre d'ouvertures…). Intégrer ces nouvelles informations dans les modèles de fiabilité "classiques" permettra d'individualiser le comportement des matériels en fonction de leur historique de fonctionnement et d'améliorer la prévision de la durée de vie résiduelle.

### 1.3 Méthodologie d'identification et de sélection des verrous

Suite à des discussions collectives qui se sont déroulées sur la période 2010-2011 et qui ont regroupé les ingénieurs-chercheurs d'EDF R&D travaillant dans le domaine des approches probabilistes et statistiques pour la modélisation des phénomènes physiques, 15 verrous ont été identifiés :

- 7 verrous scientifiques portant sur l'axe "Traitement des incertitudes",
- 8 verrous scientifiques portant sur l'axe "Fiabilité et durée de vie des composants".

Au sein de cette première liste de problématiques, une sélection a été opérée sur la base des trois critères suivants :

- besoin à moyen terme pour EDF d'avoir progressé sur le verrou,
- complexité du problème scientifique soulevé par le verrou,
- degré de formalisation et niveau de visibilité sur la stratégie (méthodes, partenariat…) à adopter pour avancer sur le verrou.

Au final, 8 verrous (6 sur le traitement des incertitudes et 2 sur l'estimation de la durée de vie des composants) ont été retenus. Dans la suite de cet article, ce sont ces 8 problématiques de recherche qui sont présentées selon les deux axes d'activité.

## Problématiques de recherche concernant le thème "Traitement des incertitudes"

La présentation des verrous relatifs à ce thème reprend la démarche proposée par EDF R&D dans le cadre du référentiel de traitement des incertitudes (de Rocquigny *et al.*, 2008). Cette approche méthodologique consiste à discerner les grandes étapes suivantes (voir la Figure 1) :

- la spécification du problème déterminant le type d'indicateur à calculer à partir du modèle/code physico-mathématique en support (probabilité de dépassement de seuil, valeur moyenne…),
- la quantification des sources d'incertitudes via des données de mesure ou de l'expertise et éventuellement la validation inverse associée,
- la phase de propagation des incertitudes à travers le modèle/code numérique,
- l'étude de hiérarchisation des sources d'incertitudes et l'optimisation qui en découle.

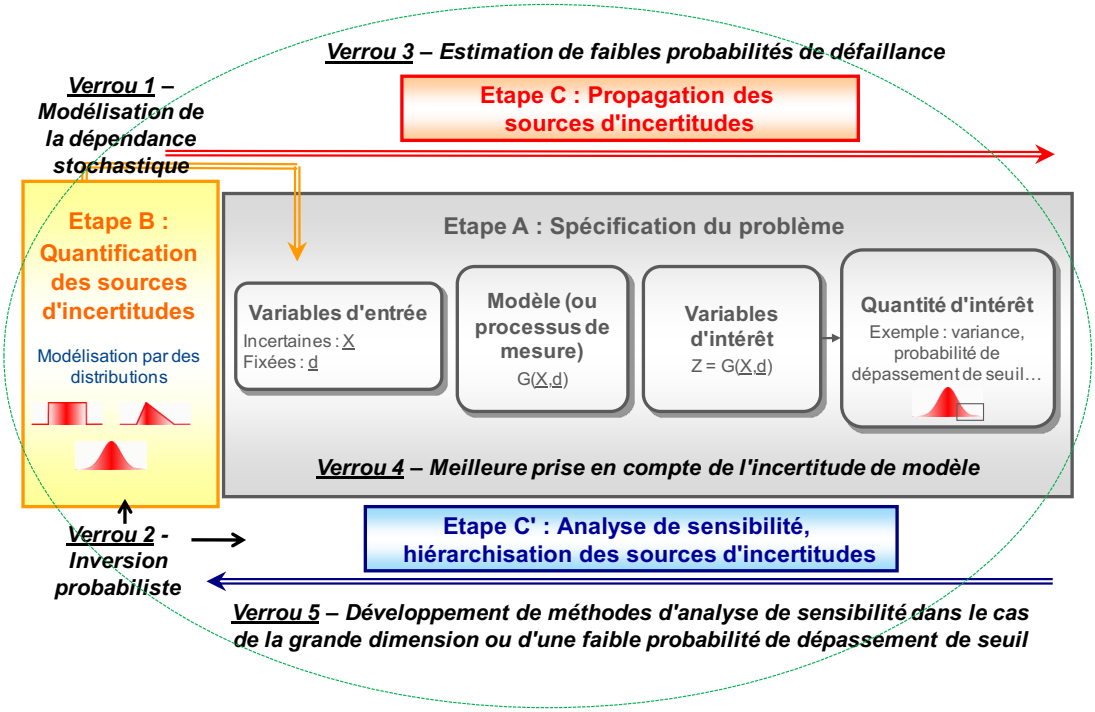



**Figure 1.** Problématiques de recherche concernant le thème "Traitement des incertitudes"

### 2.1 Verrou 1 : Modélisation de la dépendance stochastique

Contexte et enjeux

L'étape B de quantification des sources incertitudes a pour objectif de modéliser la loi jointe du vecteur aléatoire des variables incertaines. La seule donnée des lois marginales des composantes du vecteur aléatoire ne suffit pas : il est nécessaire de modéliser aussi la dépendance stochastique des variables incertaines. Cette dépendance peut être modélisée par une fonction copule qui, combinée aux lois marginales des composantes, définit une loi jointe multidimensionnelle.

Les exemples de dépendance de variables sont nombreux et transverses à tous les domaines. C'est le cas, par exemple, lorsque plusieurs variables incertaines sont issues d'un même calcul amont ou lorsque les variables sont corrélées par un facteur exogène non modélisé, comme des variables météorologiques dans les études de fiabilité des réseaux de transport et de distribution d'électricité.

Dans la pratique, les dépendances sont peu modélisées et les variables sont supposées indépendantes dans la plupart des études, faute de données ou de connaissances assez fines pour les modéliser. De plus, lorsque la dépendance est prise en compte, elle est modélisée de manière très approximative via la donnée de coefficients de corrélation linéaire ou monotone et l'utilisation implicite d'une copule gaussienne imposée par de nombreux algorithmes de propagation des incertitudes (FORM-SORM via la transformation de Nataf...). Ces hypothèses sont très fortes et peuvent être non conservatives : (Lebrun *et al.*, 2009-1) montre qu'imposer à tort une copule gaussienne et/ou la paramétrer par de mauvais indicateurs de dépendance peut mener à une probabilité de dépassement de seuil largement sous-estimée.

Depuis 2005, des travaux de recherche sont menés dans le cadre d'un partenariat entre EDF R&D et le centre de recherche d'EADS sur le thème de la modélisation de la dépendance. Ces travaux ont déjà permis d'exhiber les hypothèses implicites de modélisation de la dépendance de certains algorithmes de propagation d'incertitudes habituellement utilisés dans les études, ainsi que leurs conséquences pessimistes. Ces travaux de recherche ont été implémentés dans l'outil open source de traitement des incertitudes OpenTURNS (http://www.openturns.org/), développé en partenariat avec EADS et Phimeca depuis 2005 : OpenTURNS permet la modélisation explicite de la dépendance stochastique via plusieurs copules archimédiennes ou elliptiques et propose la transformation généralisée de Nataf (Lebrun *et al.*, 2009-2).

Objectifs techniques et scientifiques

Le théorème de Sklar, qui lie la fonction de répartition jointe aux fonctions de répartition marginales unidimensionnelles et à la fonction copule, donne un moyen facile de modéliser des lois multidimensionnelles. Toutefois, d'autres moyens de construction de lois jointes multidimensionnelles existent. Une des techniques très utilisées est celle des réseaux bayésiens, qui permettent de modéliser une loi jointe via la donnée des lois marginales de variables amont ainsi que d'un réseau d'influence de ces variables entre elles. Bien que partageant les mêmes objectifs de traitement probabiliste des incertitudes, la communauté des réseaux bayésiens et celle de la démarche de traitement des incertitudes telle que décrite dans ce papier, restent étanches l'une à l'autre. Or, le théorème de Sklar permet de les lier : derrière tout réseau bayésien se cache une copule et toute copule peut se modéliser par une structure particulière de réseau bayésien.

Les travaux de recherche futurs auront donc pour objectif d'identifier les liens entre les deux modélisations de la dépendance en exhibant les copules définies par les réseaux bayésiens et inversement, en associant aux copules des structures de réseaux bayésiens. Ils permettront également de préciser l'intérêt pour EDF de disposer des deux familles d'outils pour modéliser les dépendances : gains en termes de possibilités de modélisation, de temps de calcul ou de méthode et en compréhension (facilité pour un expert de se prononcer sur les dépendances au sein d'un réseau bayésien plutôt que sur la structure de la

copule). De plus, la modélisation de la dépendance intéresse aussi le domaine de l'aide à la décision qui a besoin de corréler plusieurs critères entre eux, sur la base desquels une décision sera prise. Des travaux de recherche pourront être menés avec cet autre domaine afin de voir comment la copule peut répondre à ce besoin de modélisation de la dépendance stochastique.

### 2.2 Verrou 2 : Inversion probabiliste

Contexte et enjeux

Ce verrou se positionne au niveau de l'étape B de quantification des données d'entrée dans la démarche de traitement des incertitudes. Il s'agit du cas où l'on ne peut pas observer directement certaines variables d'entrée que l'on cherche à quantifier. Par contre, des informations sont disponibles sur des variables qui leur sont liées par une relation déterministe (formule analytique ou code de calcul). Ce genre de situation peut être observé par exemple dans les domaines hydraulique (ex. : caractérisation du coefficient de frottement de Strickler (Couplet *et al.*, 2010), via l'observation de débits pour différentes hauteurs d'eau) ou nucléaire (ex. : évaluation de taille des défauts sur un matériel à partir des résultats des contrôles non destructifs). Cette modélisation inverse n'est pas évidente, d'autant plus que les observations sont bruitées et parfois tronquées.

Objectifs techniques et scientifiques

L'objectif scientifique est de trouver des méthodes permettant de déterminer, à partir de n observations d'une variable aléatoire Y, la loi de probabilité d'une variable aléatoire X non observable, mais liée à Y via un modèle déterministe H : Y = H(X, d) + U, où d sont des paramètres connus et U le bruit. On se trouve face à un problème inverse : on cherche à exploiter les mesures bruitées de la variable Y pour caler un modèle paramétrique pour la loi de X. Cela présente un réel challenge numérique lorsque le modèle H est coûteux en temps de calcul et non linéaire.

Du point de vue de l'estimation statistique, il s'agit d'un problème à données manquantes pour lequel l'évaluation de la vraisemblance nécessiterait de très nombreux appels au code de calcul H. Il s'agit d'un axe de recherche en cours depuis quelques années et différentes actions ont été mises en place pour avancer dans ce domaine. En particulier, une thèse encadrée par EDF R&D et l'INRIA Saclay a été lancée fin 2009 sur la problématique de l'inversion probabiliste. Ce travail s'intéresse tout particulièrement au cas où le modèle H est fortement non-linéaire, au cadre bayésien pour le traitement conjoint de l'expertise et des données et au recours au krigeage afin de remplacer H par une approximation qui soit d'évaluation beaucoup moins onéreuse tout en tenant compte des incertitudes ainsi introduites (Fu *et al.*, 2012).

### 2.3 Verrou 3 : Estimation de faibles probabilités de défaillance

Contexte et enjeux

Dans un contexte réglementaire, EDF réalise des calculs de probabilité d'occurrence d'événements rares indésirables. Ces événements peuvent être par exemple la probabilité d'amorçage d'un défaut dans la paroi d'un matériel en situation extrême ou la probabilité de surverse d'une digue protégeant une installation industrielle lors d'une crue. Dans ces deux exemples, on cherche à évaluer une probabilité de dépassement d'un seuil (résistance < sollicitation ou hauteur de digue < surverse), heureusement faible, qui est calculée via une modélisation physique complexe pouvant parfois nécessiter des temps de calculs importants.

Des méthodes "classiques" de propagation d'incertitudes existent déjà pour ce cadre : les méthodes FORM-SORM et la méthode de Monte-Carlo. Le problème est que les techniques de la première famille, bien que nécessitant peu d'appels au code de calcul, sont basées sur des hypothèses restrictives qui peuvent ne pas être respectées dans la réalité industrielle et, de plus, ne donnent aucune estimation de l'erreur commise dans l'évaluation de cette probabilité. La méthode de Monte-Carlo, dans sa version "élémentaire", fournit un estimateur convergent de la probabilité et la loi de probabilité de l'erreur d'estimation mais nécessite un grand nombre de calculs lorsque la probabilité est faible. Or, dans la pratique, EDF est souvent confronté au cas d'estimation de probabilités faibles nécessitant des temps de calculs élevés de par la complexité des modélisations physiques.

Objectifs techniques et scientifiques

L'objectif est de pouvoir développer des méthodes de propagation d'incertitudes fournissant une estimation conservative de la probabilité de défaillance, parcimonieuse afin de limiter le nombre d'appels au code de calcul et dont un contrôle de l'erreur est possible. Pour investiguer cette question, on envisage notamment d'exploiter au mieux la physique et en particulier les propriétés du code déterministe sous-jacent (ex. : la monotonie du code qui peut permettre d'éviter de conduire des calculs inutiles).

Dans le cadre d'une thèse menée entre EDF R&D et l'Université Paris 7 sur la période 2007-2010, une méthode de Stratification Directionnelle Adaptative a été développée (Munoz Zuniga *et al.*, 2012). Cette technique stochastique couple une méthode de stratification, permettant la mise en place d'une méthode adaptative à tirages préférentiels, et la simulation directionnelle, adaptée à l'estimation de faibles probabilités et possédant un bon rapport "précision / temps de calculs". Pour une dimension des entrées de l'ordre de la dizaine, cette méthode originale est très compétitive par rapport à d'autres techniques récentes, comme celle des subset simulations.

En parallèle, EDF R&D travaille sur une autre famille de méthodes, pour des modèles monotones, qui permettent d'estimer des bornes inférieure et supérieure pour la probabilité de défaillance et de construire ainsi un intervalle de confiance "à 100%" de la dite probabilité (Bousquet, 2012).

Une autre piste de travail consiste à construire un modèle analytique (méta-modèle) qui émule le comportement du vrai code de calcul et dont le coût en temps de calcul est négligeable (de telle sorte que l'on pourra évaluer le méta-modèle autant de fois que nécessaire). L'enjeu est ici de construire des plans d'expérience parcimonieux permettant d'obtenir un méta-modèle (de krigeage par exemple) approximant le modèle physique avec une bonne précision près de la surface de défaillance (Bect *et al.*, 2012). Des méthodes prometteuses permettent alors de coupler l'utilisation du méta-modèle avec les méthodes de simulation de Monte Carlo avancées telles que le tirage d'importance et subset simulations (Dubourg, 2011).

Les travaux associés à ce verrou permettront de positionner ces méthodes face aux différentes perspectives d'application afin de pouvoir les mettre en œuvre de façon industrielle lorsque cela sera nécessaire.

### 2.4 Verrou 4 : Meilleure prise en compte de l'incertitude de modèle

Contexte et enjeux

Les codes de calculs physiques sont conçus de façon à modéliser le plus fidèlement possible la réalité. La quantification des incertitudes apparaît comme une voie essentielle pour l'amélioration de la prédictibilité des modèles physiques. Cette quantification concerne généralement l'évaluation de l'incertitude d'environnement, c'est-à-dire l'incertitude liée aux variables utilisées en entrée du code de calcul. L'erreur de modélisation est souvent négligée. Quand elle est prise en compte, un terme arbitraire est souvent utilisé de façon à obtenir une prévision conservative ou plus réaliste.

Pourtant, l'incertitude de modélisation peut, potentiellement, provoquer sur les indicateurs d'intérêt calculés des erreurs élevées par rapport à l'incertitude d'environnement ou l'incertitude liée au choix d'une méthode de calcul. Dans un contexte réglementaire, cette non prise en compte de l'erreur de modèle ou la prise en compte de l'erreur via un terme trop conservatif peut avoir des conséquences importantes : elle peut mener soit à sous-estimer l'incertitude concernant un indicateur de sûreté calculé, soit à pénaliser l'exploitant qui chercherait à dégager des marges de fonctionnement.

Il est donc souhaitable de pouvoir évaluer au mieux cette erreur de modélisation, essentiellement dans un contexte réglementaire lié aux marges de sûreté et à la durée de fonctionnement des matériels à forts enjeux.

Objectifs techniques et scientifiques

Les deux problèmes soulevés dans le cadre de ce verrou sont les suivants :

- comment évaluer l'erreur de modélisation ?
- une fois ce terme évalué, comment le prendre en compte par rapport à l'incertitude d'environnement ? En effet, actuellement, le référentiel EDF de traitement des incertitudes présenté en Figure 1 est essentiellement basé sur une vision "boîte noire" du code de calcul, qui joue un rôle de fonction "exacte" de transfert des incertitudes des entrées vers les sorties du modèle. Il n'est pas toujours aisé de dissocier l'incertitude d'environnement de l'incertitude de modèle.

Le premier problème évoqué doit être conduit avec des perspectives à long terme, en fonction des besoins issus des cas d'application et en collaboration avec les autres Départements métier d'EDF R&D développant les codes de calculs. Plusieurs pistes sont envisageables dont l'étude de l'incertitude liée au code de calcul à partir de scénarios dégradés : modélisation 1D/2D/3D, dégradation de maillage… Plus généralement, il est nécessaire d'identifier les différentes sources d'incertitude de modèle, ainsi que leur caractère plus ou moins réductible. Dans le domaine de la fiabilité des structures, cette problématique a déjà fait l'objet de travaux scientifiques (Ditlevsen, 1982) et (Pendola, 2000).

Concernant le deuxième problème, différentes modélisations de l'incertitude liée au modèle peuvent être envisagées ("rajout" d'une distribution ou d'un biais forfaitaires, réactualisation bayésienne des paramètres déterministes du modèle…). Il faudra distinguer les cas où l'on dispose de points de comparaison pour vérifier la justesse du modèle des cas où l'on n'a aucune idée de l'erreur commise. Dans le premier cas, il semble difficile de séparer les sources d'incertitude, tandis que dans le deuxième, en se plaçant dans un contexte bayésien, cette séparation est envisageable (Kennedy *et al.*, 2001).

Pour progresser globalement sur cette question de l'incertitude de modèle, il faudra établir une typologie des problèmes rencontrés et des méthodes utilisées, afin de couvrir notamment les cas suivants :

- existence d'un modèle de référence d'utilisation malaisée : dans ce cas, comment construire un modèle approché ou utiliser un modèle approché connu (de type non standard) aux caractéristiques satisfaisantes pour les évaluations souhaitées et estimer et tenir compte de l'erreur de modélisation ?
- existence d'un modèle non considéré comme une référence : dans ce cas, comment estimer une erreur de modèle en fonction de l'objectif recherché ?
- absence de modélisation existante : dans ce cas, le modèle est à construire (à partir d'une connaissance disponible). Ce point semble en limite du verrou identifié, mais constitue néanmoins un cas à considérer pour une approche générale.

L'objectif de ce verrou est donc de pouvoir obtenir une meilleure vision des pratiques à adopter lorsque l'on est confronté à l'évaluation de l'incertitude de modèle.

### 2.5 Verrou 5 : Développement de méthodes d'analyse de sensibilité dans le cas de la grande dimension ou d'une faible probabilité de dépassement de seuil

Contexte et enjeux

Ce point intervient au niveau de l'étape C' de la démarche de traitement des incertitudes représentée en Figure 1. L'analyse de sensibilité dispose de méthodes bien éprouvées dans bon nombre de situations, même difficiles : code de calcul coûteux en temps de calcul, modèle physique avec plusieurs dizaines de variables d'entrée et/ou de variables de sortie, comportement du modèle non linéaire, non régulier et/ou à seuil (Iooss, 2011). Il a été notamment montré que l'association des techniques des méta-modèles et des indices de Sobol permet de résoudre ces problèmes difficiles.

Cependant, plusieurs verrous scientifiques demeurent lorsque le code est coûteux et non linéaire :

- analyse de sensibilité lorsque la quantité d'intérêt n'est plus une mesure de variabilité de la sortie, mais une mesure d'occurrence d'événements comme une probabilité de dépassement de seuil,
- estimation d'indices de sensibilité pour des modèles prenant en entrée un nombre important de variables (supérieur à 100 voire plusieurs milliers) ou plusieurs variables de nature fonctionnelle (évolution temporelle, spatiale ou dépendant d'une covariable),
- application des méthodes d'analyse de sensibilité lorsque les sorties sont fonctionnelles, c'est-à-dire décrivant des évolutions continues (en temps, en espace, ou autres) de la variable d'intérêt.

Objectifs techniques et scientifiques

L'objectif est de développer de nouvelles méthodes d'analyse de sensibilité :

- pour le cas de la grande dimension lorsque les variables d'entrée ou de sortie du code de calcul sont très nombreuses (> 1000),
- pour le cas des faibles probabilités en proposant des indices de sensibilité rigoureux et robustes.

Ces développements auront pour but de rendre possible l'analyse de sensibilité pour ce type de cas courants dans les applications : évaluation de la fiabilité de structures, calculs d'impact de rupture de barrages, simulations dans le domaine des matériaux, en mécanique des fluides… L'intérêt de disposer de méthodes d'analyse de sensibilité génériques est indéniable pour un modélisateur ou un utilisateur de codes de calcul : les résultats d'une analyse de sensibilité peuvent lui permettre de simplifier son modèle, de mieux l'appréhender, de le vérifier et d'orienter ses efforts de R&D vers une meilleure connaissance des variables les plus influentes.

Sur les deux précédents sujets qui constituent le verrou 5, des activités de recherche sont en cours.

- Pour le cas de la grande dimension des variables de sortie (de type fonction temporelle et / ou spatiale), le consortium ReDICE (http://www.redice-project.org), qui réunit universitaires, industriels et institutions publiques pour avancer sur les thèmes de l'exploration et de l'optimisation des grands codes de calcul, devrait s'intéresser à l'utilisation de décompositions fonctionnelles et à la construction de méta-modèles spécifiques. Le projet ANR COSTA BRAVA (http://www.math.univ-toulouse.fr/COSTA_BRAVA/index.html), qui a débuté en 2010 pour une durée de 4 ans, a quant à lui pour but précis de développer de nouvelles méthodes d'analyse de sensibilité dans le cas de la grande dimension. Une piste intéressante (Lamboni *et al.*, 2012) consiste à chercher à coupler les approches déterministes variationnelles (adaptées à la grande dimension des entrées et aux codes coûteux) aux approches stochastiques de type Sobol (adaptées aux physiques complexes).
- Concernant le cas de l'analyse de sensibilité pour les faibles probabilités, une thèse CIFRE a débuté en octobre 2010 entre EDF R&D et l'INRIA Bordeaux. Les premiers travaux (Lemaître *et al.*, 2012) ont porté d'une part sur l'étude des indices de Sobol appliqués au contexte fiabiliste (sortie du code de type fonction indicatrice), d'autre part sur le développement d'une méthode de pondération des distributions pour quantifier la sensibilité de la probabilité de défaillance en sortie à des changements des lois des entrées, cette technique présentant l'avantage de ne pas nécessiter de nouveaux appels au code numérique et étant donc peu coûteuse.

### 2.6 Verrou 6 : Mise en œuvre industrielle de modèles de décision dans un cadre bayésien

Contexte et enjeux

Pour certains problèmes industriels, que ce soit dans le domaine de la fiabilité ou de l'environnement, il est récurrent d'être confronté à des situations où les données sont rares (peu de défaillances observées sur un matériel) ou incomplètes, voire inexistantes (crue extrême jamais observée). Dans ces cas-là, l'apport d'information émanant de différents experts industriels (ingénieurs terrain, exploitants, physiciens…) constitue un remède à l'imprécision de quantités fiabilistes estimées à partir des données seules et peut aussi permettre une meilleure calibration des lois des entrées de certains codes de calcul (étape B de la démarche de traitement des incertitudes en Figure 1). Le cadre statistique bayésien est adapté à cet ajout d'information, sous certaines conditions qui constituent autant d'objectifs techniques.

Par ailleurs, le cadre bayésien permet également de prendre en compte de manière naturelle et sans aucune hypothèse asymptotique l'incertitude liée à l'estimation statistique des paramètres des lois de probabilité des variables incertaines. En effet, dans l'approche bayésienne, ces paramètres sont eux-mêmes des variables aléatoires et une loi de probabilité unique est définie pour décrire les incertitudes des grandeurs observables (directement ou indirectement) et inobservables.

Objectifs techniques et scientifiques

Le verrou soulevé ici concerne les deux axes suivants :

- la mise en œuvre de la méthodologie de traitement des incertitudes dans un contexte bayésien,
- la construction d'une méthodologie systématique d'élicitation d'expertise.

Le premier axe de travail vise à remettre le problème du traitement des incertitudes (quantification de l'incertitude des variables d'entrée, puis transfert vers les variables de sortie du modèle) dans un cadre complètement bayésien, où les grandeurs d'intérêt (ex. : quantiles, probabilité de défaillance) deviennent, par essence, des variables aléatoires. L'approche bayésienne permet donc de quantifier l'incertitude liée à l'estimation de ces variables et de proposer des méthodes pour des estimations ponctuelles, qui minimisent un risque "raisonnable" de sur-estimation ou sous-estimation.

La mise en œuvre de la démarche de traitement des incertitudes dans un cadre bayésien / décisionnel fait l'objet, depuis 2010, de travaux menés en partenariat entre EDF R&D et l'ENGREF-AgroParisTech. Ce travail, essentiellement méthodologique, se focalise sur l'estimation des grandeurs d'intérêt en tenant compte de l'incertitude sur les paramètres du modèle probabiliste sous-jacent (Keller *et al.*, 2011), (Pasanisi *et al.*, 2012). Ces recherches ont permis de suggérer une méthodologie pour la construction d'estimateurs ponctuels des quantités d'intérêt d'une analyse d'incertitudes et de réinterpréter, à l'aune de la théorie de la décision bayésienne, certaines euristiques parfois utilisées dans les études. Cette action se poursuivra dans les prochaines années en se focalisant davantage sur différentes problématiques : l'émulation d'un modèle déterministe avec séparation des diverses sources d'incertitudes (erreurs de modèle, erreurs d'approximation, incertitudes des variables d'entrée) et la mise en place d'une démarche d'élicitation formelle de la connaissance experte pour différents problèmes appliqués rencontrés dans la pratique industrielle d'EDF.

Le deuxième axe de travail, plus en amont, concerne la méthodologie d'élicitation d'expertise. Le but de la démarche est de considérer les aspects prédictifs des variations d'une grandeur d'intérêt, tout en tenant compte du type de décision pour choisir une fonction de coût adaptée au problème.

Concernant le travail d'élicitation d'expertise, dans le cadre de l'estimation de grandeurs décisionnelles fiabilistes (durée de vie moyenne, probabilité de surverse liée à une crue), cette estimation est améliorée en tenant compte de toute l'information disponible en plus du retour d'expérience. Mais comment faire en sorte que l'expert puisse se prononcer sur les paramètres des lois ? Le problème est de recueillir une expertise sur les paramètres des lois et leur dépendance statistique, de façon robuste. C'est un véritable défi, du point de vue théorique (choisir une modélisation appropriée pour l'expertise disponible) mais aussi "culturel" (faire accepter la démarche d'intégration de l'expertise dans les modèles de décision), et il faut pouvoir proposer un choix de l'a priori à utiliser avec un vecteur de paramètres compréhensibles par l'expert et par l'analyste (Bousquet, 2010). L'idée est de définir une typologie des expertises utilisables pour ce choix et des stratégies d'interrogation axées sur les grandeurs observables.

Un travail sera également réalisé sur les points suivants :

- réflexion autour des fonctions de coût possiblement associées à un expert,
- prise en compte des dépendances entre experts via des approches du type supra-Bayes (les opinions d'experts sont perçus comme des réalisations dépendantes mais échangeables donc indépendantes conditionnellement à un sur-modèle hiérarchique qu'il faut construire en fonction du contexte commun aux experts),
- mise en œuvre de procédures calculatoires précises et rapides (MCMC, techniques d'échantillonnages préférentiels) via le développement utilisateur de logiciels dédiés.

L'élicitation d'expertise peut tirer profit également des travaux sur la modélisation "extra-probabiliste" des incertitudes. Par exemple, la théorie de Dempster-Shafer peut être vue comme une généralisation de l'approche bayésienne. L'idée générale est simplement de travailler non plus avec une loi de probabilité jointe unique, mais avec un ensemble de lois de probabilité. L'intérêt de cette approche est de toujours pouvoir représenter "objectivement" l'incertitude / l'information / la connaissance, c'est-à-dire sans avoir à faire d'hypothèse "artificielle" (choix d'un certain type de modèle paramétrique ou d'un a priori), tout particulièrement dans le cas d'incertitudes épistémiques (dues à un manque de connaissance réductible).

## Problématiques de recherche concernant le thème "Fiabilité et durée de vie des composants"

Dans cette partie, nous exposons les verrous propres au thème "Fiabilité et durée de vie des composants". De même que pour l'axe relatif au traitement des incertitudes, on retrouve dans une étude de fiabilité et durée de vie des composants une démarche générale faisant intervenir différentes étapes représentées sur la Figure 2.

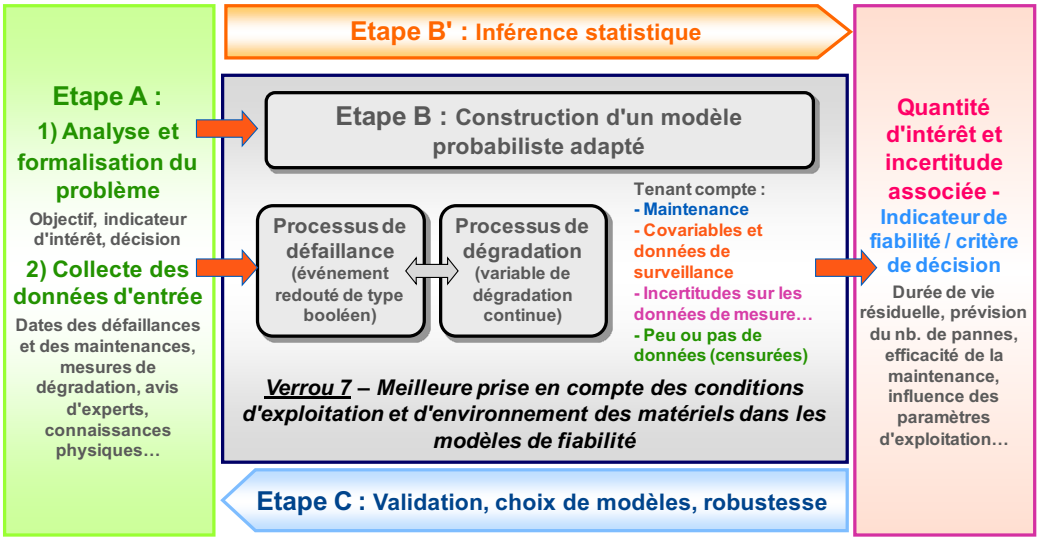



**Figure 2.** Problématiques de recherche concernant le thème "Fiabilité et durée de vie des composants"

- Etape A : elle consiste à analyser le problème et à le formaliser afin d'identifier la question posée et l'indicateur de sortie à évaluer (durée de vie résiduelle, efficacité de la maintenance, influence d'un paramètre d'exploitation sur l'évolution des dégradations…). Lors de cette étape, il est indispensable de réfléchir aux informations (données de retour d'expérience, mesures de dégradations, avis d'experts…) qui seront nécessaires et devront être recueillies pour répondre à la question posée. Il faut ensuite mettre en regard les connaissances à disposition pour l'étude et l'effort de collecte à réaliser compte tenu du niveau de décision à prendre.
- Etape B : contrairement à la démarche de traitement des incertitudes (voir la Figure 1) où le modèle mathématique/physique est "donné" et est usuellement considéré comme une boîte noire, l'essentiel de la réflexion pour une étude de fiabilité consiste à construire un modèle probabiliste, généralement paramétrique, représentant le phénomène étudié (processus de défaillance avec vieillissement, efficacité de la maintenance…) compte tenu :
  - de la question posée,
  - des caractéristiques des informations collectées,
  - du nombre de paramètres à prendre en compte si plusieurs facteurs influencent le phénomène de dégradation ou de défaillance analysé.
- Etape B' : associée à l'étape B, cette étape consiste à estimer les paramètres du modèle développé à l'étape précédente. Alors que l'étape B est de nature probabiliste, l'étape B' est d'ordre statistique. C'est au cours de cette étape B' qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de contraintes, comme les censures, qui vont orienter les méthodes d'estimation et les algorithmes numériques à employer. Ces deux étapes (B et B') sont fortement dépendantes et conditionnent l'applicabilité du modèle, le modèle défini à l'étape B devant pouvoir être estimé de façon précise avec les informations à disposition.
- Etape C : cette dernière étape consiste à valider le modèle estimé via des critères statistiques, de sorte à vérifier qu'il s'ajuste bien aux connaissances qui ont servi à l'estimer, mais aussi à comparer le modèle ajusté à d'autres éventuels modèles concurrents, afin de trouver un modèle parcimonieux, robuste et à forte capacité prédictive, fournissant la meilleure information en utilisant un nombre restreint de paramètres.

### 3.1 Verrou 7 : Meilleure prise en compte des conditions d'exploitation et d'environnement des matériels dans les modèles de fiabilité

Contexte et enjeux

Ce verrou concerne la prise en compte, dans les modèles de durée de vie des composants, de facteurs influents, appelés variables explicatives ou "covariables" en statistique. Il se positionne au niveau des étapes B et B'. On s'intéresse ici à la modélisation d'événements récurrents (ex. : défaillances, dégradations) tenant compte de covariables, statiques ou dynamiques, relatives à l'exploitation ou à l'environnement des matériels ou aux paramètres symptômes faisant l'objet de la surveillance (pression, température…). La difficulté majeure d'introduire ces covariables vient du fait que ça occasionne une augmentation du nombre de paramètres à estimer, ce qui est généralement peu compatible avec le contexte fortement censuré des données de retour d'expérience disponibles.

Ce thème de recherche est essentiel, car dans le cadre de la prolongation de la durée de fonctionnement des tranches nucléaires au-delà de 40 ans, il est nécessaire d'estimer au mieux la durée de vie résiduelle des matériels compte tenu de l'exploitation réalisée et à venir, afin de garantir le niveau de fiabilité requis et de réaliser au meilleur moment les opérations de maintenance. Dans cet objectif, pouvoir prendre en compte des covariables va permettre de différencier les composants les uns des autres selon leur exploitation ou leur environnement et de préciser et d'individualiser les prévisions issues du modèle statistique. Comme évoqué en section 1.2, cette problématique de prise en compte de facteurs influents est également importante en regard des deux éléments de contexte suivants :

- l'évolution du mode d'exploitation de certaines tranches, comme les centrales thermiques, liée au besoin de satisfaire les contraintes du marché,
- le développement de l'installation de capteurs de surveillance sur les matériels, qui va permettre de collecter des informations sur le comportement des matériels.

Objectifs techniques et scientifiques

L'enjeu de ce verrou est de pouvoir mieux :

- estimer l'impact des conditions d'exploitation sur la fiabilité des composants, afin d'envisager des modifications du mode d'exploitation et de limiter les contraintes occasionnées sur le matériel,
- prendre en compte ces paramètres d'exploitation et d'environnement afin d'affiner les prévisions en termes de durée de vie,
- individualiser les prévisions pour chaque matériel à partir d'un modèle unique estimé sur un parc de composants.

Ces objectifs doivent être atteints en tenant compte des contraintes liées au retour d'expérience : faible nombre de données de défaillance, effets des opérations de maintenance préventive ou corrective, informations à deux niveaux à la fois concernant des paramètres de surveillance (séries temporelles longues) et des données de dégradation ou défaillance et dernier aspect et non des moindres, pouvoir faire le lien entre paramètres symptômes (liés à la surveillance) et variables influençant la dégradation. Un but pourrait être d'identifier des types de modèles génériques de durée de vie avec covariables assez robustes pour être utilisés avec le retour d'expérience EDF et répondant aux problématiques généralement étudiées, et de les intégrer dans des modèles de risque marché adaptés à une contrainte d'optimisation. A terme, ces développements pourront s'inscrire dans un cadre plus global de modèles associant risque technique et risque marché pour traduire la réalité d'une politique d'optimisation.

Concernant cette problématique d'inclusion de covariables, des collaborations ont été initiées en 2009 par EDF R&D avec l'Université de Savoie, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et l'Université de Technologie de Troyes pour différents types de modélisations de durée de vie, comme dans (Verrier *et al.*, 2010) pour des modèles de prévision d'occurrences de défaillances, ou dans (Grall *et al.*, 2010) pour des modèles d'estimation de cinétique de dégradation. L'étude de processus stochastiques dans un contexte d'information "dynamique" est également un sujet largement ouvert, qui nécessite encore de nombreux développements (Paroissin *et al.*, 2012).

Par ailleurs, ce thème des covariables est un des axes de recherche du projet ANR AMMSI (http://www-ljk.imag.fr/AMMSI), qui a débuté en 2012 pour une durée de 4 ans et qui a pour objectif de proposer des méthodes et outils mathématiques innovants pour la maîtrise du vieillissement des matériels industriels. Plus précisément, ce projet comprend la proposition de nouveaux modèles de dégradation, de défaillance et de maintenance des systèmes complexes, prenant en compte des événements récurrents, des risques concurrents, des covariables… Il comprend également la conception de nouvelles méthodes statistiques d'analyse de ces modèles et des données de retour d'expérience, méthodes paramétriques, semi ou non paramétriques, incluant par exemple le traitement de données manquantes.

### 3.2 Verrou 8 : Développements de méthodes de validation, comparaison et sélection de modèles de fiabilité

Contexte et enjeux

Nous nous plaçons ici au niveau de l'étape C illustrée sur la Figure 2. Un modèle probabiliste paramétrique a été ajusté par une méthode statistique sur un échantillon de données. La question est alors de savoir quels critères peuvent être utilisés pour valider le fait que le modèle estimé est adapté ? Si tel n'est pas le cas, les résultats obtenus et les prévisions faites à partir du modèle estimé peuvent être totalement aberrants, comme dans le cas où on estimerait des indicateurs de fiabilité sous l'hypothèse que la loi sous-jacente est exponentielle, alors qu'en fait elle est de Weibull avec un paramètre de forme très éloigné de 1. Il est donc fondamental d'être en mesure de choisir un modèle adapté à un jeu de données ou, faute de mieux, de choisir le modèle le plus approprié parmi un ensemble de modèles possibles.

Cette problématique statistique de sélection de modèles peut, dans l'idéal, se résoudre sous la forme d'un test statistique d'adéquation. Alors qu'il existe une large littérature pour tester le caractère exponentiel d'un échantillon de données complètes (voir par exemple (Henze *et al.*, 2005)), la problématique de test d'adéquation pour la loi de Weibull a été finalement peu explorée. Il en va de même pour des modèles plus sophistiqués, comme les processus de Poisson non homogènes, modèles de maintenance imparfaite, de Cox, de vie accélérée… Par ailleurs, le contexte fiabiliste présente des particularités peu étudiées dans le cadre statistique général, par exemple la censure. Enfin, les techniques de choix de modèles ne semblent pas être systématiquement implémentées dans les outils logiciels couramment utilisés.

Par conséquent, il s'avère important de disposer de critères robustes adaptés au contexte de la fiabilité permettant de :

- valider les hypothèses d'un modèle probabiliste sur la base de données disponibles,
- tester l'adéquation d'un modèle aux données de retour d'expérience,
- comparer des modèles entre eux,
- sélectionner "le meilleur" modèle dans un ensemble de modèles possibles.

Il ne faut pas non plus se contenter d'un critère statistique, mais aussi se baser sur des considérations physiques vérifiant la réalité des prévisions du modèle. Une fois le modèle estimé validé par ces critères, on peut également se questionner sur l'horizon sur lequel ce modèle peut être extrapolé, sachant que les décideurs en aval sont souvent tentés de faire des prévisions sur le long terme alors que peu d'éléments permettent de le justifier.

Objectifs techniques et scientifiques

Les objectifs scientifiques de ce verrou concernent :

- le développement de tests statistiques pour les modèles classiques de fiabilité,
- l'établissement d'indicateurs mixtes alliant critères statistiques et physiques et intégrant une analyse de la qualité des données utilisées en entrée (exhaustivité, bonne représentation du phénomène étudié…), afin d'une part de juger de la qualité d'un modèle et de l'impact des incertitudes liées aux données et à la modélisation, et d'autre part de comparer des modèles concurrents quand plusieurs modélisations sont possibles,
- la mise en évidence du gain de l'information apportée par des données supplémentaires sur la qualité ou la robustesse du modèle ajusté.

La construction de tests statistiques pour le choix de modèles, thème qui sera abordé dans le cadre du projet ANR AMMSI déjà évoqué dans la précédente section 3.1, est actuellement étudié dans le cadre d'une thèse CIFRE entre EDF R&D et Grenoble INP. Les premiers travaux ont consisté à mener une étude bibliographique sur les tests d'adéquation aux lois exponentielle et de Weibull pour les matériels non réparables avec données complètes. Cette étude a montré que, malgré l'existence de multiples procédures et de nombreuses études de puissance des tests développés pour la loi exponentielle, il n'en ressort pas de résultats très probants, car la performance des tests varie suivant les alternatives et les divers auteurs. De plus, les travaux concernant les tests d'adéquation à la loi de Weibull pour des échantillons complets sont dans l'ensemble assez anciens et il n'existe pas de travaux récents visant à proposer de meilleurs tests. C'est pourquoi une étude de comparaison de puissance de l'ensemble des tests recensés (Krit *et al.*, 2012-1) et le développement d'une famille de nouveaux tests d'adéquation à la loi de Weibull basés sur les propriétés de la transformée de Laplace (Krit *et al.*, 2012-2) ont été réalisés.

L'étape suivante consistera à étudier des tests d'adéquation pour des données censurées et pour le cas de matériels réparables sur lesquels des maintenances de types autres que "As Good As New" (maintenance parfaite qui remet le matériel à neuf) et "As Bad As Old" (maintenance minimale qui remet le matériel dans l'état où il était juste avant la défaillance) sont réalisées. La construction de tests d'adéquation devra être également abordée pour le choix de modèles de dégradation, notamment entre modèles de régression et modèles à base de processus stochastiques de type gamma.

Concernant le développement d'indicateurs mixtes et l'évaluation du gain de l'information apportée par des données supplémentaires sur la qualité ou la robustesse du modèle ajusté, des premières réflexions, utilisant soit des approches bayésiennes, soit l'information de Fisher, sont en cours.

## Conclusion

Les 8 problématiques de recherche identifiées par EDF R&D dans le domaine des approches probabilistes et statistiques pour la modélisation des phénomènes physiques ont été décrites, en suivant les deux grands axes d'activité du domaine, à savoir le traitement des incertitudes d'une part, et l'évaluation de la fiabilité et de la durée de vie des composants d'autre part. Pour chaque problématique, le contexte, les enjeux et les raisons qui ont conduit à les retenir et les objectifs techniques et scientifiques associés ont été présentés.

En ce sens, ce papier offre un panorama des principaux verrous à lever de sorte à progresser dans la maîtrise des risques des systèmes complexes tels que les installations de production d'électricité d'EDF.

D'ici quelques années et en regard de l'évolution du contexte industriel, il sera intéressant de réaliser de nouveau un travail similaire, en dressant d'abord un bilan des actions qui auront été lancées sur les différents verrous identifiés et présentés dans cet article et en se ré-interrogeant ensuite sur les thèmes vers lesquels s'orienter pour avancer dans ce domaine des mathématiques appliquées.

**4 Remerciements**

Tous les éléments présentés dans cet article sont issus d'un travail collectif réalisé sur la période 2010-2011 avec la contribution des ingénieurs-chercheurs d'EDF R&D listés ci-après (par ordre alphabétique) : Ludovic BENETRIX, François BILLY, Albannie CAGNAC, Emilie DAUTREME, Marie-Agnès GARNERO, Frédéric HOSTYN et Anne-Laure POPELIN.

**5 Références**

(Bect *et al.*, 2012) – J. Bect, D. Ginsbourger, L. Li, V. Picheny et E. Vazquez, 2012, Sequential design of computer experiments for the estimation of a probability of failure, Statistics and Computing, vol. 22, pp. 773-793.

(Bousquet, 2010) – N. Bousquet, 2010, Calibrating Weibull priors using virtual data, congrès MMR, Moscou.

(Bousquet, 2012) – N. Bousquet, 2012, Accelerated Monte Carlo estimation of exceedance probabilities under monotonicity constraints, Special issue on Mathematical Methods for Design and Analysis of Numerical Experiments, Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse.

(Couplet *et al.*, 2010) – M. Couplet, L. Lebrusquet et A. Pasanisi, 2010, Caractérisation des coefficients de Strickler d'un fleuve par inversion probabiliste, 42e Journées de Statistique, Marseille.

(de Rocquigny *et al.*, 2008) - E. de Rocquigny, N. Devictor et S. Tarantola, 2008, Uncertainty in industrial practice: a guide to quantitative uncertainty management, J. Wiley.

(Ditlevsen, 1982) – O. Ditlevsen, 1982, Model uncertainty in structural reliability, Structural Safety, vol. 1 (1), pp. 73-86.

(Dubourg, 2011) - V. Dubourg, 2011, Adaptive surrogate models for reliability analysis and reliability-based design

optimization, thèse de doctorat de l'Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II.
(Fu *et al.*, 2012) – S. Fu, G. Celeux, M. Couplet et N. Bousquet, 2012, Bayesian inference for inverse problems occurring in uncertainty analysis, soumis.
(Grall *et al.*, 2010) - A. Grall, A. Barros, M. Fouladirad, Y. Lefebvre et E. Remy, 2010, Modélisation de dégradations de composants par processus stochastiques avec prise en compte de covariables, Journées MAS 2010, Bordeaux.
(Henze *et al.*, 2005) – N. Henze et S.G. Meintanis, 2005, Recent and classical tests for exponentiality: a partial review with comparisons, Metrika, vol. 61, pp. 29-45.
(Iooss, 2011) – B. Iooss, 2011, Revue sur l'analyse de sensibilité globale de modèles numériques, Journal de la Société Française de Statistique, vol. 152 (1), pp. 3-25.
(Keller *et al.*, 2011) - M. Keller, A. Pasanisi et E. Parent, 2011, Réflexions sur l'analyse d'incertitudes dans un contexte industriel : information disponible et enjeux décisionnels, Journal de la Société Française de Statistique, vol. 152 (4), pp. 60-77.
(Kennedy *et al.*, 2001) - M.C. Kennedy, A. O'Hagan, 2001, Bayesian calibration of computer models, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, vol. 63 (3), pp. 425-464.
(Krit *et al.*, 2012-1) - M. Krit et O. Gaudoin, 2012, Review and comparison of goodness-of-fit tests for the exponential and Weibull distributions, congrès PSAM 11 – ESREL 2012, Helsinki.
(Krit *et al.*, 2012-2) – M. Krit et O. Gaudoin, 2012, Nouveaux tests d'adéquation à la loi de Weibull basés sur la transformée de Laplace, 44èmes Journées de Statistique, Bruxelles.
(Lamboni *et al.*, 2012) - M. Lamboni, B. Iooss, A-L. Popelin et F. Gamboa, 2012, Derivative-based global sensitivity measures: general links with Sobol' indices and numerical tests, soumis à Mathematics and Computers in Simulation.
(Lebrun *et al.*, 2009-1) - R. Lebrun et A. Dutfoy, 2009, Practical approach to dependence modeling using copulas, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, vol. 223 (4), pp. 347-361.
(Lebrun *et al.*, 2009-2) - R. Lebrun et A. Dutfoy, 2009, A generalization of the Nataf transformation to distributions with elliptical copula, Probabilistic Engineering Mechanics, vol. 24, pp. 172-178.
(Lemaître *et al.*, 2012) - P. Lemaître, A. Arnaud et B. Iooss, 2012, Analyse de sensibilité pour des probabilités de dépassement de seuil, congrès λμ18, Tours.
(Munoz Zuniga *et al.*, 2012) – M. Munoz Zuniga, J. Garnier, E. Remy et Etienne de Rocquigny, 2012, Analysis of adaptive directional stratification for the controlled estimation of rare event probabilities, Statistics and Computing, vol. 22 (3), pp. 809-821.
(Paroissin *et al.*, 2012) – C. Paroissin, L. Bordes, V. Verrier et E. Remy, 2012, Statistical inference of a discrete-time Markovian degradation model with time-dependent covariates, congrès PSAM 11 – ESREL 2012, Helsinki.
(Pasanisi *et al.*, 2012) – A. Pasanisi, M. Keller et E. Parent, 2012, Estimation of a quantity of interest in uncertainty analysis: Some help from Bayesian decision theory, Reliability Engineering & System Safety, vol. 100, pp. 93-101.
(Pendola, 2000) – M. Pendola, 2000, Fiabilité des structures en contexte d'incertitudes statistiques et d'écarts de modélisation, thèse de doctorat de l'Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II.
(Verrier *et al.*, 2010) - V. Verrier, M-A. Garnero et E. Idée, 2010, How to detect trends in ageing and forecast component failures of power utilities with NHPP?, congrès ESREL 2010, Rhodes.